تمارين تجريبية في الاحتمالات

تمارين متدرجة – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. العدّ

التمرين 1: القوائم والترتيبات: الرمز السري

رمز سري لهاتف يتكون من 4 أرقام مأخوذة من بين الأرقام $0,1,2,\ldots,9$ (مثلًا: 0725 أو 3311).

1. ما عدد الرموز السرية الممكنة؟
2. ما عدد الرموز المكونة من 4 أرقام مختلفة مثنى مثنى؟
3. ما عدد الرموز المكونة من 4 أرقام مختلفة مثنى مثنى ولا تبدأ بالرقم 0؟
4. ما عدد الرموز التي تحتوي على الرقم 0 مرة واحدة على الأقل؟

التمرين 2: التوفيقات: تشكيل لجنة

قسم به 20 تلميذًا: 12 بنتًا و8 أولاد. نريد تشكيل لجنة من 3 تلاميذ.

1. ما عدد اللجان الممكنة؟
2. ما عدد اللجان المكونة من بنتين وولد واحد بالضبط؟
3. ما عدد اللجان التي تضم ولدًا واحدًا على الأقل؟
4. علي تلميذ من هذا القسم. ما عدد اللجان التي يكون علي عضوًا فيها؟
5. نريد الآن اختيار رئيس ونائب رئيس وكاتب (3 مهام مختلفة لثلاثة تلاميذ مختلفين). ما عدد الإمكانيات؟

التمرين 3: التبديلات: ترتيب كتب على رف

نرتب على رف 5 كتب رياضيات مختلفة و3 كتب فيزياء مختلفة.

1. ما عدد الترتيبات الممكنة؟
2. ما عدد الترتيبات التي تكون فيها كتب الرياضيات متجاورة؟
3. ما عدد الترتيبات التي تكون فيها كتب كل مادة متجاورة؟
4. ما عدد الترتيبات التي لا يتجاور فيها أي كتابي فيزياء؟

2. السحب في آن واحد وعلى التوالي

التمرين 4: سحب في آن واحد

يحتوي كيس على 9 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس: 4 حمراء، 3 خضراء وكريتان بيضاوان. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد 3 كريات.

1. ما عدد الحالات الممكنة؟
2. احسب احتمال كل حدث من الأحداث التالية:
   (أ) A: «الكريات الثلاث من نفس اللون».
   (ب) B: «الكريات الثلاث مختلفة الألوان مثنى مثنى».
   (ج) C: «سحب كرية بيضاء على الأقل».
   (د) D: «سحب كريتين حمراوين بالضبط».

التمرين 5: سحب على التوالي بإرجاع وبدون إرجاع

صندوق به 6 كريات متماثلة: ثلاث تحمل الرقم 1، اثنتان تحملان الرقم 2 وواحدة تحمل الرقم 0.

1. نسحب عشوائيًا كريتين على التوالي دون إرجاع.
   (أ) ما عدد الحالات الممكنة؟
   (ب) احسب احتمال الحدث A: «مجموع الرقمين يساوي 2».
   (ج) احسب احتمال الحدث B: «جداء الرقمين معدوم».
   (د) احسب احتمال الحدث C: «الكرية الثانية تحمل الرقم 2».
2. نعيد التجربة لكن بالسحب على التوالي مع الإرجاع. احسب في هذه الحالة $P(A)$ و$P(B)$.

التمرين 6: مقارنة أنواع السحب الثلاثة

كيس به 5 كريات متماثلة: 3 بيضاء و2 سوداء. نسحب كريتين وفق كل نمط من الأنماط التالية: (I) في آن واحد، (II) على التوالي دون إرجاع، (III) على التوالي مع إرجاع.

1. في كل نمط، احسب عدد الحالات الممكنة.
2. في كل نمط، احسب احتمال الحدث E: «الكريتان من نفس اللون» واحتمال الحدث F: «الكريتان مختلفتا اللون».
3. في النمطين (II) و(III)، احسب احتمال الحدث G: «الأولى بيضاء والثانية سوداء».
4. ماذا تلاحظ؟

3. قانون الاحتمال والمتغير العشوائي

التمرين 7: لعبة بنرد

نرمي نردًا متوازنًا وجوهه مرقمة من 1 إلى 6. إذا ظهر الرقم 6 يربح اللاعب 10 نقاط، وإذا ظهر 4 أو 5 يربح نقطتين، وفي باقي الحالات يخسر 3 نقاط. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل رمية ربح اللاعب (الخسارة ربح سالب).

1. عيّن قيم X ثم عرّف قانون احتماله.
2. احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$. هل اللعبة في صالح اللاعب؟
3. احسب التباين $V(X)$ والانحراف المعياري $\sigma(X)$.
4. احسب $P(X > 0)$.

التمرين 8: عدد الكريات السوداء المسحوبة

يحتوي صندوق على 4 كريات بيضاء و3 كريات سوداء، متماثلة لا نفرق بينها باللمس. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد 3 كريات. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكريات السوداء المسحوبة.

1. عيّن قيم X ثم عرّف قانون احتماله.
2. احسب $E(X)$ و$V(X)$ و$\sigma(X)$.
3. احسب $P(X \geqslant 2)$ ثم $P(X^2 - X = 0)$.

التمرين 9: مجموع رقمين وتحويل تآلفي

صندوق به 6 كريات متماثلة: كريتان تحملان الرقم -1، ثلاث كريات تحمل الرقم 0 وكرية واحدة تحمل الرقم 2. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد كريتين. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع الرقمين المسجلين.

1. بيّن أن قيم X هي: -2، -1، 0، 1، 2.
2. عرّف قانون احتمال X.
3. احسب $E(X)$ و$V(X)$ و$\sigma(X)$.
4. احسب $P(|X| \leqslant 1)$.
5. نعتبر المتغير العشوائي $Y = 2X + 1$. استنتج $E(Y)$ و$V(Y)$.

4. الاحتمال الشرطي وشجرة الاحتمالات – رياضيات وعلوم تجريبية

التمرين 10: جدول بمدخلين والاحتمال الشرطي

في ثانوية بها 200 تلميذ في السنة الثالثة: 120 بنتًا و80 ولدًا. من بين البنات 90 يدرسن في شعبة علمية، ومن بين الأولاد 50 يدرسون في شعبة علمية. نختار تلميذًا عشوائيًا. نسمي F: «التلميذ بنت» وS: «التلميذ في شعبة علمية».

1. أكمل الجدول بمدخلين التالي:

	S	$\overline{S}$	المجموع
F	90	...	120
$\overline{F}$	50	...	...
المجموع	...	...	200

2. احسب $P(F)$، $P(S)$ و$P(F \cap S)$.
3. احسب $P_F(S)$ ثم $P_S(F)$، وفسّر كل نتيجة.

التمرين 11: ثلاث آلات: الاحتمالات الكلية والسؤال العكسي

مصنع ينتج قطعًا بثلاث آلات: الآلة M_1 تنتج 50% من الإنتاج، وM_2 تنتج 30%، وM_3 تنتج الباقي. نسبة القطع المعيبة هي 2% لإنتاج M_1، و3% لإنتاج M_2، و5% لإنتاج M_3. نختار قطعة عشوائيًا من الإنتاج الكلي. نسمي D: «القطعة معيبة» وM_i: «القطعة من إنتاج الآلة M_i».

1. مثّل الوضعية بشجرة احتمالات.
2. احسب $P(M_1 \cap D)$.
3. بيّن أن $P(D) = 0.029$.
4. القطعة المختارة معيبة. ما احتمال أن تكون من إنتاج الآلة M_3؟

التمرين 12: صندوقان ونرد

لدينا صندوقان: U_1 به 3 كريات بيضاء و2 حمراء، وU_2 به كرية بيضاء واحدة و3 حمراء. نرمي نردًا متوازنًا: إذا ظهر 1 أو 2 نسحب كرية من U_1، وإلا نسحب كرية من U_2. نسمي U_1: «السحب من الصندوق U_1» وB: «الكرية المسحوبة بيضاء».

1. أنشئ شجرة الاحتمالات المناسبة.
2. بيّن أن $P(B) = \frac{11}{30}$.
3. علمًا أن الكرية المسحوبة بيضاء، ما احتمال أنها سُحبت من U_1؟
4. علمًا أن الكرية المسحوبة حمراء، ما احتمال أنها سُحبت من U_1؟

التمرين 13: سحب مع إضافة كرية من نفس اللون

يحتوي صندوق على 3 كريات حمراء وكريتين خضراوين. نسحب كرية، نسجل لونها ثم نعيدها إلى الصندوق ونضيف معها كرية أخرى من نفس لونها، ثم نسحب كرية ثانية. نسمي R_1: «الكرية الأولى حمراء» وR_2: «الكرية الثانية حمراء».

1. احسب $P_{R_1}(R_2)$ و$P_{\overline{R_1}}(R_2)$، ثم أنشئ شجرة الاحتمالات.
2. احسب $P(R_2)$. قارنه بـ $P(R_1)$.
3. علمًا أن الكرية الثانية حمراء، ما احتمال أن تكون الأولى حمراء أيضًا؟
4. احسب احتمال الحدث E: «الكريتان من نفس اللون».

5. الاستقلالية – رياضيات وعلوم تجريبية

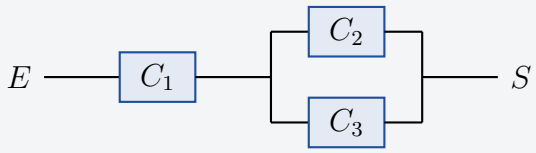
التمرين 14: حدثان مستقلان

1. A وB حدثان مستقلان من فضاء احتمالي حيث $P(A) = 0.4$ و$P(B) = 0.5$. احسب:
   (أ) $P(A \cap B)$ و$P(A \cup B)$.
   (ب) $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ ثم تحقق أنه يساوي $P(\overline{A}) \times P(\overline{B})$.
   (جـ) $P(A \cap \overline{B})$.
2. نرمي نردًا متوازنًا مرة واحدة. نعتبر الأحداث: A: «ظهور رقم زوجي»، B: «ظهور رقم أصغر من أو يساوي 2»، C: «ظهور رقم أكبر من أو يساوي 4».
   (أ) هل الحدثان A وB مستقلان؟
   (ب) هل الحدثان A وC مستقلان؟

التمرين 15: دارة بثلاث مركبات مستقلة

جهاز يحتوي على ثلاث مركبات C_1، C_2، C_3 تعمل باستقلالية عن بعضها. احتمال أن تعمل كل منها خلال سنة هو على الترتيب: 0,9 ؛ 0,8 ؛ 0,7.

1. احسب احتمال أن تعمل المركبات الثلاث (تركيب على التسلسل).
2. احسب احتمال أن تتعطل مركبة واحدة على الأقل.
3. احسب احتمال أن تعمل مركبة واحدة على الأقل (تركيب على التفرع).
4. احسب احتمال أن تعمل مركبة واحدة فقط.
5. في الجهاز، C_1 مركبة على التسلسل مع المجموعة (C_2 وC_3 على التفرع) كما في الشكل. يعمل الجهاز إذا مر التيار من E إلى S. احسب احتمال أن يعمل الجهاز.



6. اختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 16: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة في كل حالة مع التعليل.

1. عدد طرق جلوس 4 أشخاص على 4 كراسي مصفوفة هو:

(أ) 16 (ب) 24 (جـ) 4

2. العدد C_7^3 يساوي:

(أ) 35 (ب) 210 (جـ) 21

3. نسحب في آن واحد كريتين من كيس به 6 كريات. عدد الحالات الممكنة هو:

(أ) 30 (ب) 36 (جـ) 15

4. (رياضيات وعلوم تجريبية) A وB مستقلان، $P(A) = 0.3$ و$P(B) = 0.6$. إذن $P(A \cup B)$ يساوي:

(أ) 0,9 (ب) 0,72 (جـ) 0,18

5. متغير عشوائي X يأخذ القيم -1، 0، 2 باحتمالات 0,3، 0,5، 0,2 على الترتيب. $E(X)$ يساوي:

(أ) 0,1 (ب) 0,7 (جـ) 0

6. (رياضيات وعلوم تجريبية) $P(A) = 0.5$، $P_A(B) = 0.4$ و$P(\overline{A} \cap B) = 0.1$. إذن $P(B)$ يساوي:

(أ) 0,2 (ب) 0,5 (جـ) 0,3

التمرين 17: صحيح أم خطأ

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التعليل (n وp عددان طبيعيان، $0 \leqslant p \leqslant n$).

1. $A_n^p = p! \times C_n^p$.

2. (رياضيات وعلوم تجريبية) إذا كان A وB حدثين غير متلائمين واحتمال كل منهما غير معدوم، فإنهما مستقلان.

3. $C_n^p = C_n^{n-p}$.

4. إذا كان $V(X) = 4$ فإن $V(3X + 1) = 37$.

5. عدد الكلمات المكونة من 3 حروف (لها معنى أو لا) من الحروف a، b، c، d مع إمكانية التكرار هو 64.

6. نرمي قطعة نقدية متوازنة 3 مرات. احتمال الحصول على الوجه مرتين بالضبط هو $\frac{1}{4}$.

7. النمذجة والمحاكاة

التمرين 18: نمذجة اختيار المندوبين بسحب كريات

قسم به 30 تلميذًا منهم 18 بنتًا. نختار عشوائيًا وفي آن واحد 3 تلاميذ لتمثيل القسم. ليكن X عدد البنات المختارات.

1. اقترح تجربة مرجعية (سحب من كيس) تنمذج هذه الوضعية، واحسب $\operatorname{card}\Omega$.
2. عرّف قانون احتمال X.
3. احسب $E(X)$ وفسّر النتيجة.

التمرين 19: هل حجر النرد الرباعي متوازن؟ – شعبة علوم تجريبية

حجر نرد رباعي الأوجه مرقم من 1 إلى 4. رميناه 100 مرة فحصلنا على:

الوجه	1	2	3	4	المجموع
العدد n_i	14	36	20	30	100

1. احسب التواترات f_i، ثم المؤشر $d^2 = \sum_{i=1}^{4}\left(f_i - \frac{1}{4}\right)^2$.
2. حاكينا بالمجدول 1000 سلسلة من 100 رمية لنرد رباعي متوازن، وحسبنا d^2 لكل سلسلة، فكان العشير التاسع لهذه القيم $D_9 \approx 0{,}0158$. هل المعطيات ملائمة لنموذج نرد متوازن بخطر 10%؟
3. أعاد تلميذ التجربة (100 رمية) بحجر آخر فحصل على الأعداد $18; 30; 22; 30$. ما قرارك؟

8. تمارين شعبة رياضيات

التمرين 20: لعبة يتعلق أملها بوسيط – شعبة رياضيات

n عدد طبيعي غير معدوم. صندوق به 3 كريات سوداء وn كرية بيضاء، متماثلة لا نفرق بينها باللمس. يسحب لاعب عشوائيًا وفي آن واحد كريتين. إذا كانتا مختلفتي اللون يربح نقطة واحدة، وإذا كانتا من نفس اللون يخسر نقطة واحدة. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب ربح اللاعب الجبري.

1. بيّن أن احتمال سحب كريتين مختلفتي اللون هو $\dfrac{6n}{(n+3)(n+2)}$.
2. عرّف قانون احتمال X ثم بيّن أن $E(X) = \dfrac{-(n-1)(n-6)}{(n+3)(n+2)}$.
3. عيّن قيم n التي تكون من أجلها اللعبة عادلة، ثم قيم n التي تكون من أجلها اللعبة في صالح اللاعب.
4. عيّن قيم n التي يكون من أجلها $E(X)$ أكبر ما يمكن.
5. نضع $n = 3$. احسب $V(X)$ و$\sigma(X)$.

التمرين 21: مطابقات التوفيقات واختيار جزء عشوائي – شعبة رياضيات

n عدد طبيعي غير معدوم وE مجموعة بها n عنصرًا.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي p حيث $1 \leqslant p \leqslant n$: $p\,C_n^p = n\,C_{n-1}^{p-1}$.
أعط تفسيرًا تعداديًا لهذه المساواة (لجنة من p أشخاص لها رئيس).
2. باستعمال دستور ثنائي الحد، بيّن أن $\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$، ثم استنتج أن $\sum_{k=1}^{n} k\,C_n^k = n\,2^{n-1}$.
3. بيّن أن $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k = 0$، واستنتج أن عدد الأجزاء من E التي عدد عناصرها زوجي هو 2^{n-1}.
4. نختار عشوائيًا جزءًا من E (كل الأجزاء لها نفس الاحتمال). ليكن X عدد عناصر الجزء المختار.
   (أ) بيّن أن $P(X = k) = \dfrac{C_n^k}{2^n}$ من أجل $0 \leqslant k \leqslant n$.
   (ب) استنتج أن $E(X) = \dfrac{n}{2}$، واحتمال أن يكون عدد عناصر الجزء زوجيًا.
   (جـ) في حالة $n = 4$، عرّف قانون احتمال X وتحقق من قيمة $E(X)$.